6 Elementos de regulación

Una vez, gracias a la bomba, se ha conseguido introducir el fluido en la tubería del sistema o circuito hidráulico, se precisan una serie de componentes para regular y controlar los parámetros de presión y caudal de este flujo de fluido dentro del sistema, así como de dirigir el flujo en uno u otro sentido según las necesidades.

Para ello se dispone de un amplio abanico de válvulas capaces de realizar todas las funciones requeridas para el correcto control de los parámetros. Estas válvulas regulan la presión en puntos determinados, la dirección del fluido, y el caudal. Por ello se dividen en los tres grandes grupos que son:

- Válvulas reguladoras de presión
- Válvulas direccionales
- Válvulas reguladoras de caudal

Las primeras suelen funcionar por medio de un pistón que es sensible a la presión; las direccionales, en su mayoría, se basan en el desplazamiento de una corredera dentro de un alojamiento, haciendo que, según la posición, el flujo se dirija a un orificio de salida u a otro; las reguladores de caudal se basan en la reducción del paso de fluido a su través, y pueden hacerlo por medio de pistones, extranguladores o de correderas.

Como su nombre indica, las válvulas reguladoras de presión tienen como misión el control de la presión en los distintos puntos del circuito o sistema hidráulico. En su forma más simple se trata de válvulas de dos vías (entrada y salida) que pueden estar normalmente abiertas (paso de fluido a su través), o normalmente cerradas (no hay paso de fluido a través de ellas). La mayoría de las válvulas de control de presión pueden asumir infinidad de posiciones, entre sus estados de totalmente abierto y totalmente cerrado, dependiendo de los caudales y las presiones diferenciales.

6.1 Válvulas de seguridad

Válvula de regulación de presión del tipo "normalmente cerrada", es decir que no permite el paso de fluido en condiciones normales.

Como su propio nombre indica se trata de válvulas que limitan la presión máxima en el sistema, ofreciendo así la seguridad de que no se exceden los valores límites de presión máxima de los componentes, o simplemente se usan para mantener la presión máxima dentro de los parámetros para los que se ha diseñado el circuito.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en la leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

6.1.1 Válvulas de seguridad directas

En este tipo de válvulas (fig. 6.1) entre la entrada y la salida de la misma existe una bola o un cono que se mantiene presionado contra su asiento por medio de un muelle.

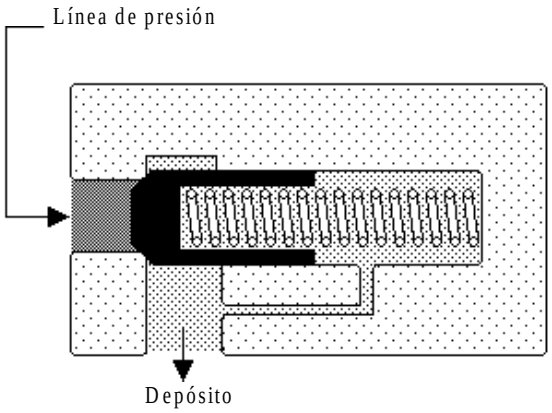


Fig. 6.1 Válvula de seguridad directa

La fuerza que ejerce este muelle puede variarse, en las válvulas directas regulables, por medio de un sistema mecánico externo a la válvula (fig. 6.2). Cuando la presión del fluido en la entrada de la válvula es superior a la que la mantiene cerrada, venciendo la fuerza del muelle (fig. 6.3), ésta se abre, permitiendo el paso del fluido hacia la salida de la válvula (que normalmente se conecta al depósito).

En el momento en que la presión del sistema no sea suficiente para vencer la fuerza del muelle y mantener abierta la válvula, ésta se cerrará por la acción del muelle.

Las válvulas de seguridad directas no regulables son poco usadas ya que sólo permiten la regulación en función de la fuerza del muelle, y éste se debe cambiar si se desea modificar la presión de abertura, con el agravante de que ésta es siempre fija.

Los modelos con regulación externa han dejado también de utilizarse en beneficio de las válvulas pilotadas.

En las válvulas de acción directa existe una diferencia entre la presión de apertura (con la que pasa una parte del caudal) y la presión necesaria para su total apertura (permitiendo el paso de todo el caudal).

Esta diferencia entre ambas presiones puede representar un mal funcionamiento o falta de protección en algunos elementos del sistema; además, en las válvulas de acción directa se pierde una gran cantidad de energía (que se transforma en calor) al tener que vencer constantemente la fuerza del muelle.

Las válvulas de seguridad de acción directa son generalmente usadas para pequeños caudales. Presentan la ventaja de no fugar con presiones inferiores a las de apertura y de tener una rápida respuesta cosa que las hace ideales para liberar presiones puntuales.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

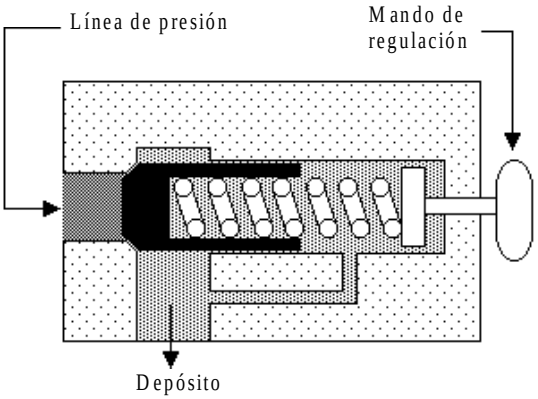


Fig. 6.2 Válvula de seguridad de acción directa y regulable (cerrada)

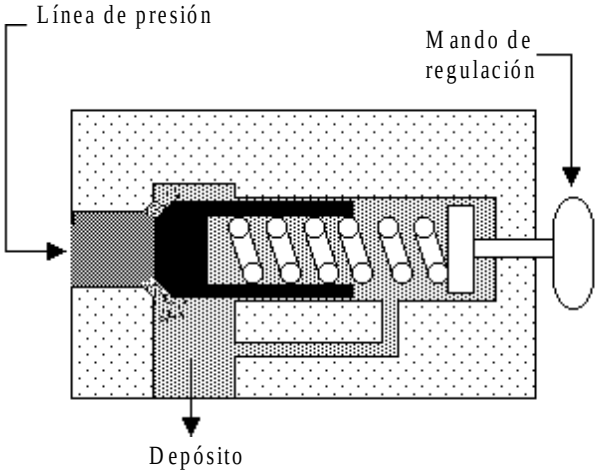


Fig. 6.3 Válvula de seguridad de acción directa y regulable (abierta)

Normalmente se usan como válvulas de seguridad para prevenir los daños que ocasionarían en los componentes los golpes de presión, o como válvulas de seguridad para prevenir la expansión térmica en cilindros cerrados. La gran ventaja de estas válvulas es la velocidad de respuesta inmediata, y sus inconvenientes la falta de precisión en la regulación y el calentamiento que sufre el fluido en la descarga.

Cuando una válvula de seguridad de acción directa debe funcionar con mucha frecuencia o debe trabajar a presiones cercanas a las de apertura, la respuesta del muelle puede provocar vibraciones en el funcionamiento de la válvula (rateo), lo cual produce desgaste en el asiento del cono que posteriormente produce fugas a través de los puntos de desgaste.

Las válvulas de seguridad de acción directa no son, por lo tanto, recomendables para trabajar a presiones cercanas a las de regulación.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Además de los tipos de bola y de cono existe el modelo de pistón, en el cual el elemento que produce el cierre es un pistón guiado o corredera. El pistón guiado se mantiene bloqueando el orificio de entrada gracias a la fuerza de un muelle. Cuando la presión actúa sobre este pistón, hace que éste se mueva contra la fuerza del muelle y deje al descubierto la salida hacia el depósito situada en el cuerpo de la válvula. Estas válvulas tienen una respuesta muy rápida pero también producen fallos en los asientos o en los puntos de cierre.

Dentro de estas válvulas de pistón, existe el modelo de pistón diferencial, en donde la presión actúa sobre la cara anular del pistón haciendo que, por diferencia de presiones, el muelle a utilizar sea mucho más pequeño, por lo que se reduce el tamaño de la válvula.

6.1.2 Válvulas de seguridad pilotadas

Para aplicaciones que requieren válvulas de seguridad que permitan el paso de grandes caudales con pequeñas pérdidas de carga se usan válvulas de seguridad pilotadas.

Estas válvulas operan en dos fases: una primera fase de pilotaje, en la cual una pequeña válvula de acción directa, normalmente construida dentro de la propia válvula de seguridad, actúa como control en la válvula principal (fig. 6.4).

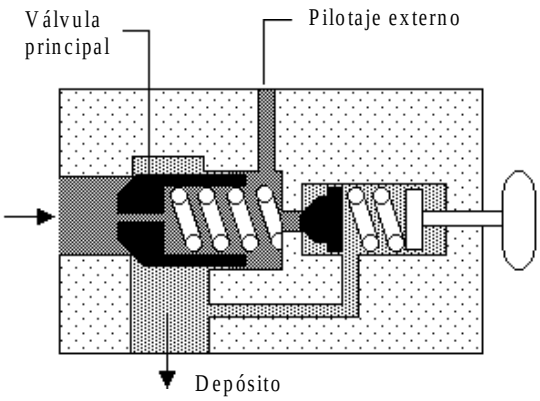


Fig. 6.4 Válvula de seguridad pilotada

De todas formas, el pilotaje puede también estar localizado en cualquier otro punto ajeno a la válvula y conectado a la válvula principal mediante un tubo o conducción.

La válvula de seguridad principal está normalmente cerrada. Un orificio en la válvula principal permite que la presión del sistema actúe en el área grande y en la cara del muelle. Así la suma de la presión en la cara del muelle y la del propio muelle mantienen la válvula cerrada.

Cuando la presión del sistema incrementa, la presión en la entrada de la válvula de pilotaje aumenta también, y cuando alcanza la de su regulación, esta válvula abre. El aceite sale, entonces, por detrás de la válvula principal hacia el drenaje.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La reducción en la presión resultante a través de la conducción que las interconecta produce un desequilibrio en las fuerzas que mantenían cerrada la válvula de seguridad principal, y hacen que ésta se abra y que el exceso de fluido se dirija hacia el tanque evitando cualquier posible incremento en la presión de entrada. La válvula cierra otra vez cuando la presión de entrada disminuye por debajo de la presión de regulación de la válvula de pilotaje.

Las válvulas pilotadas tienen una presión diferencial entre la apertura y la máxima descarga muy inferior a las válvulas de seguridad directas.

A pesar de que el funcionamiento de las válvulas pilotadas es más lento que las válvulas de acción directa, las pilotadas mantienen al sistema con una presión más constante mientras están descargando.

En todos los circuitos hidráulicos, además de la bomba como elemento impulsor del fluido debe existir como mínimo una válvula de seguridad para limitar la presión máxima del sistema. En la mayoría de los circuitos existe más de una válvula de seguridad, bien sea por las diferentes presiones que se precisan en los distintos puntos del sistema, o bien para la protección de elementos concretos dentro del circuito.

Además de las válvulas de seguridad, y ya para aplicaciones concretas y específicas, existen otros tipos de válvulas reguladoras de presión.

6.2 Válvulas reductoras

Las válvulas reductoras son válvulas empleadas para mantener presiones inferiores a las del sistema en una línea determinada. Este tipo de válvulas son válvulas de dos vías que reciben la presión de la salida, en lugar de la entrada como lo hacen las válvulas de seguridad. Son válvulas normalmente abiertas en las que, cuando la presión en la salida supera la de regulación, se cierra y se reduce la presión de la entrada en la línea secundaria.

Existen dos tipo de válvulas: directas o pilotadas.

6.2.1 Válvulas reductoras de acción directa

Esta válvula se mantiene abierta gracias a la fuerza del muelle. Cuando se reduce la presión en el puerto de salida, incrementa la fuerza del muelle y gradualmente mueve el pistón o corredera hacia la derecha (fig. 6.5).

Cuando incrementa la presión en la salida, incrementa también la presión sobre la parte izquierda del pistón se vence la fuerza del muelle y se cierra el paso de la válvula, lo que incrementa la pérdida de carga a través de la válvula y reduce la presión de salida.

Una válvula reductora de acción directa limita la presión máxima en la línea secundaria del circuito sin considerar la presión o cambios de presión del circuito primario. A diferencia de las válvulas de seguridad, como es lógico, las reductoras admiten presión en su línea de salida. Estas válvulas pueden dividirse en dos tipos diferentes: de presión constante y de presión fija.

La figura 6.5 muestra el funcionamiento de una válvula reductora de acción directa.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

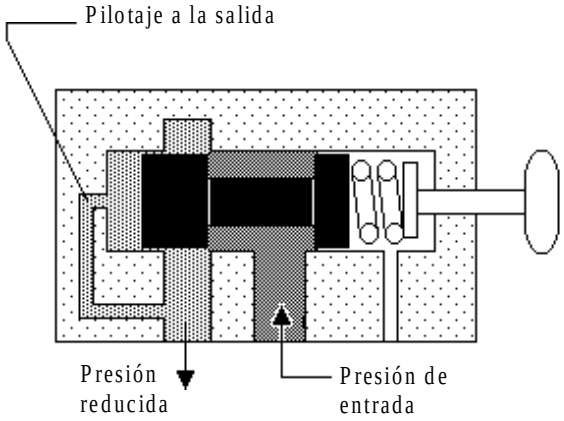


Fig. 6.5 Válvula reductora de acción directa

Las válvulas reductoras de presión constante suministran o mantienen una presión preestablecida independientemente de la presión del circuito principal, siempre y cuando ésta sea superior a la requerida en el circuito secundario. Funciona balanceando la presión del circuito secundario contra la fuerza ejercida por un muelle ajustable que pretende abrir la válvula cuando la presión en el circuito secundario disminuye. La fuerza del muelle abre la válvula lo suficiente como para incrementar y mantener una presión reducida constante en el circuito secundario.

Las válvulas reductoras de presión fija suministran una reducción de presión fija independientemente de la presión en el circuito principal. Por ejemplo, si la válvula está tarada para reducir en 20 bares la presión del circuito principal sea ésta la que sea, la del circuito secundario será siempre 20 bares inferior a la del primario. Esta válvula funciona balanceando la fuerza ejercida por la presión en el circuito principal contra la suma de fuerzas ejercidas por el circuito secundario y la fuerza del muelle. Como las áreas presurizadas en ambos lados de la válvula son iguales, la reducción fija es la que ejerce el muelle.

6.2.2 Válvulas reductoras de presión pilotadas

En una válvula reductora de presión pilotada la reducción de presión se efectúa hidráulicamente equilibrando la corredera por la presión de salida. La figura 6.6 muestra este funcionamiento. Un muelle suave mantiene la válvula abierta y una pequeña válvula de seguridad, generalmente construida dentro del mismo cuerpo de la válvula, envía el fluido al depósito cuando la presión reducida alcanza la del muelle de la válvula de pilotaje. Este caudal de fluido causa una pérdida de carga a través de la corredera y la presión diferencial causa entonces el movimiento de la corredera hacia su posición de cerrado, contraria a la fuerza del muelle.

La válvula reductora pilotada libera solamente la cantidad de fluido suficiente para posicionar la corredera principal hasta que el caudal de la válvula principal iguale a los requerimientos del circuito de presión reducida. Cuando no se precise caudal la baja presión del circuito durante un tiempo del ciclo la válvula principal se cierra.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

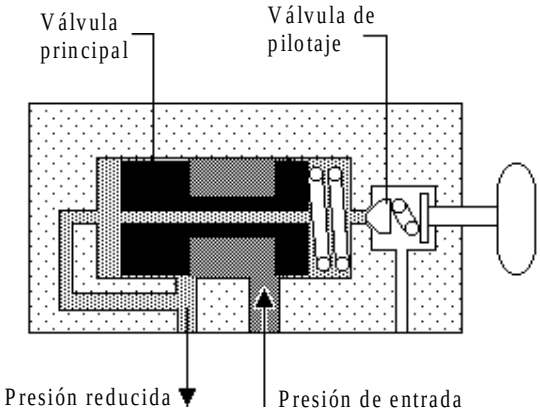


Fig. 6.6 Válvula reductora de presión pilotada

Las válvulas reductoras de presión pilotadas generalmente tienen una gama de muelles de ajuste más amplia que las de acción directa y ofrecen unas regulaciones más ajustadas.

6.3 Válvulas de secuencia

En circuitos con más de un actuador, normalmente se necesita mover estos actuadores como cilindros o motores en un orden de secuencia definido. Una manera de hacerlo son limitadores eléctricos, temporizadores o finales de carrera. Estas operaciones, cuando se trata de cilindros, también se pueden hacer dimensionando los cilindros de forma que las cargas que desplacen realicen por sí mismas estas secuencias. Así, cuando el cilindro llega a final de carrera, la presión del sistema incrementa y pone en funcionamiento el segundo cilindro.

De todas maneras, en muchas instalaciones las limitaciones de espacio y los requerimientos de las fuerzas determinan el tamaño del cilindro necesario para hacer este trabajo. En este caso las válvulas de secuencia se utilizan para actuar los cilindros en el orden requerido.

Las válvulas de secuencia son de dos vías y normalmente cerradas. Regulan la secuencia en la que varias funciones deben sucederse en un circuito. Como se aprecia en la fig. 6.7, estas válvulas se parecen a las de acción directa de seguridad excepto en que las cámaras de los muelles tienen el drenaje externo al depósito, en lugar de internamente a la salida de descarga de la válvula de seguridad

Normalmente una válvula de secuencia permite que la presión del fluido circule a una segunda función solamente después de que la función primaria se haya completado satisfactoriamente. Cuando está normalmente cerrada una válvula de secuencia permite al fluido circular libremente hacia el circuito primario para realizar esta primera función hasta que la presión de taraje de la válvula se alcanza.

Cuando la función primaria se ha alcanzado la presión en este circuito incrementa y acciona la presión de la válvula de secuencia, lo que presuriza la corredera y vence la fuerza del muelle. El muelle está compensado y la corredera de la válvula se mueve permitiendo que el fluido circule hacia el circuito secundario.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

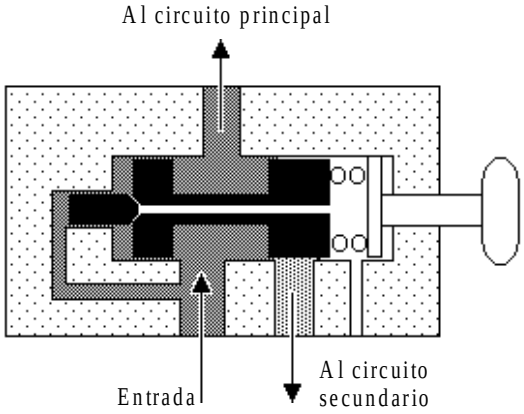


Fig. 6.7 Válvula de secuencia

En algunas ocasiones las válvulas de secuencia tienen válvulas antirretorno interiores que permiten el paso libre del fluido en sentido contrario, es decir, del circuito secundario al circuito primario.

6.4 Válvulas de contrapresión (*counterbalance*)

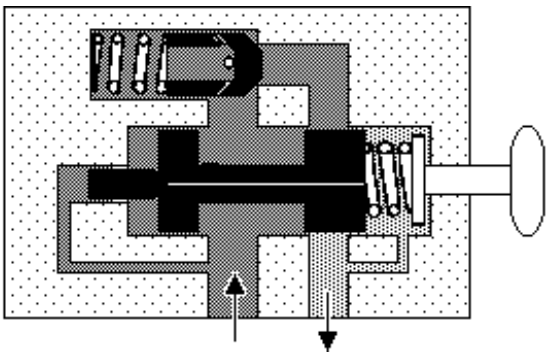


Fig. 6.8 Válvula de contrapresión

La figura 6.8 muestra esquemáticamente el funcionamiento de una válvula de contrapresión. Estas válvulas, normalmente cerradas, se usan principalmente en circuitos donde deba mantenerse una presión para evitar el mal funcionamiento. Por ejemplo, para controlar el descenso en un cilindro vertical, evitando el descenso libre debido a la fuerza de gravedad; o para mantener la presión en el cilindro de una prensa evitando su caída libre.

6.5 Válvulas de descarga

Estas válvulas se usan normalmente para descargar bombas; así se consigue que todo el caudal de la bomba vaya directamente al tanque a baja presión sin pasar por la válvula de seguridad. Es una válvula

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

normalmente cerrada, como muestra la figura 6.9, donde cuando a través de un pilotaje externo al lado opuesto de la corredera de la válvula se obtiene una fuerza suficiente para vencer la ejercida por el muelle, entonces la válvula se abre dirigiendo el caudal de la bomba al depósito a baja presión.

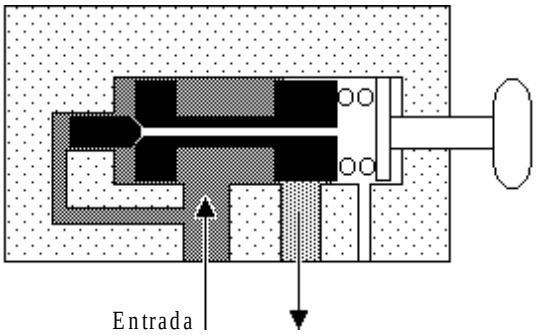


Fig. 6.9 Válvula de descarga

Principalmente estas válvulas se usan en circuitos con dos bombas (una de baja presión y alto caudal y otra de bajo caudal y alta presión) donde al alcanzar una determinada presión una de las bombas descarga directamente al tanque mientras la otra mantiene una presión elevada y un caudal reducido.

Existen también válvulas de descarga para la puesta en funcionamiento de acumuladores.

En tal caso, la válvula hace la función de poner la bomba en descarga una vez el acumulador ha sido totalmente cargado. En estos casos la válvula permanece cerrada mientras la bomba está cargando el acumulador y, una vez el acumulador ha alcanzado la presión requerida, la válvula de descarga se abre poniendo en descarga la bomba a baja presión, mientras que el acumulador mantiene la presión del fluido en el sistema.

Cuando la presión del acumulador baja por debajo de la presión establecida en la válvula de descarga, ésta vuelve a poner en carga la bomba. Al igual que el resto de válvulas de control de presión las válvulas de descarga pueden ser de acción directa o pilotadas.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7 Válvulas direccionales

Son aquellas que abren y cierran el paso y dirigen el fluido en un sentido u otro a través de las distintas líneas de conexión. Se pueden clasificar por el número de pasos que tienen, el número de entradas y salidas que tienen y por el número de posiciones en que pueden actuar.

Atendiendo a esta definición, las primeras válvulas direccionales que nos encontramos son las llamadas unidireccionales o antirretornos.

7.1 Válvulas unidireccionales

Las válvulas unidireccionales son, como su propio nombre indica, válvulas que permiten el flujo del fluido sea en un sólo sentido, y evitan el flujo en sentido inverso. Estas válvulas pueden ser de dos tipos:

7.1.1 Antirretorno

Como muestra la figura 7.1, se trata de una válvula normalmente cerrada por medio de un cono o una bola, presurizados contra su asiento mediante un muelle .

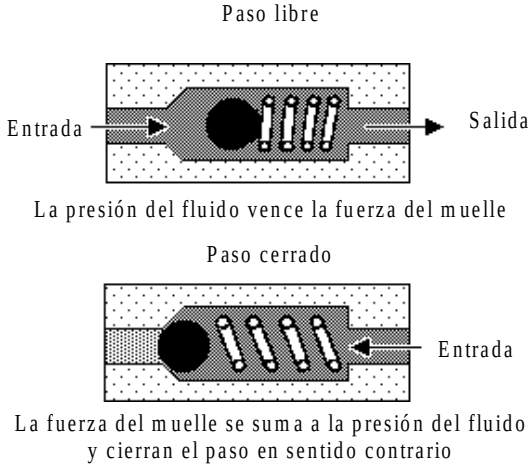


Fig. 7.1 Válvula antirretorno (abierta y cerrada)

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Mientras la presión del fluido actúe en contraposición a la del muelle, éste se abrirá permitiendo el paso del fluido en la dirección hacia la vía opuesta; sin embargo, si la presión entra en la válvula por la parte del muelle, esta presión se suma a la propia del muelle bloqueando totalmente el paso y evitando que el fluido pueda ir en sentido contrario al anterior.

Como se desprende de este principio de funcionamiento, todas las válvulas antirretorno precisan una presión mínima para abrirse. Esta presión está en función del taraje del muelle. Por ello se puede variar la presión de apertura de la válvula cambiándole el muelle interior. Este factor es muy importante ya que entre las aplicaciones de esta válvula aqui se trata de mantener una presión mínima en el circuito.

Normalmente el muelle de estas válvulas permite el paso del fluido a partir de una cierta presión mínima. Para determinadas aplicaciones interesa que el muelle de la válvula esté tarado a una presión determinada; en estos casos el símbolo de la misma deberá incluir la referencia del muelle.

Estas válvulas son muy utilizadas en todos los sistemas hidráulicos, y su principio de funcionamiento se aplica en muchos otros tipos de válvulas. La sencillez de funcionamiento de estas válvulas hace que raramente sufran averías, si bien puede romperse el muelle o pueden presentar fugas por desgaste de los elementos de cierre.

7.1.2 Antirretorno pilotado

Al igual que en el caso anterior, esta válvula sólo permite en condiciones normales el flujo del fluido en un sentido; sin embargo, y mediante la acción de un pilotaje externo, puede permitir también el flujo en sentido inverso.

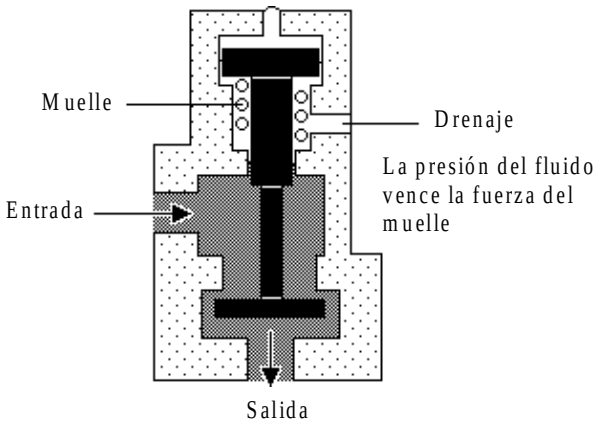


Fig. 7.2 Válvula antirretorno pilotada

La figura 7.2 muestra una válvula antirretorno pilotada en funcionamiento con paso libre, ya que la presión del fluido vence la fuerza del muelle y hace que la válvula se abra. La fig. 7.3 esquematiza cómo al circular el fluido en sentido contrario la presión del mismo se suma a la fuerza del muelle y

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

hace que la válvula se cierre, funcionando como un antirretorno normal. En la fig. 7.4 se ha aplicado una presión de pilotaje que hace que el pistón de la válvula se desplace hacia abajo, abriendo el paso al caudal en sentido ascendente (sentido del dibujo).

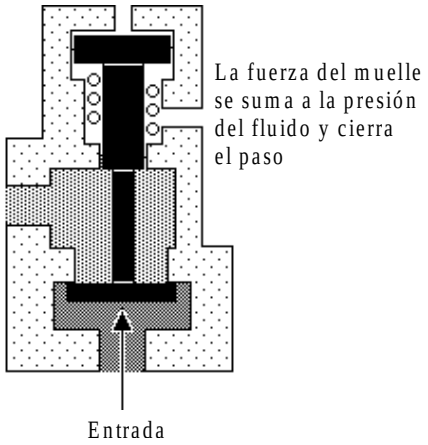


Fig. 7.3 Válvula antirretorno pilotada (cerrada)

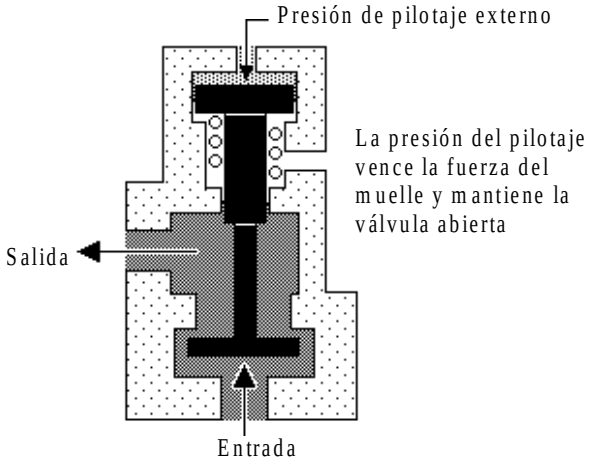


Fig. 7.4 Válvula antirretorno pilotada (abierta)

Si por un error de montaje se intercambiasen las conexiones del pilotaje y del drenaje, el funcionamiento de la válvula sería igual al de las figuras 7.2 y 7.3, ya que en estos dos casos no hay presión de pilotaje; sin embargo, al aplicar presión en la línea de pilotaje la válvula cerraría el paso al fluido ascendente.

En este caso el paso del fluido descendente dependerá de la relación entre las presiones de la línea y la de pilotaje, la relación de áreas de los pistones principal y de pilotaje, y la fuerza que ejerce el muelle.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En la mayoría de circuitos se suele emplear una presión y un caudal de pilotaje reducidos. Con ello se evitan o diminuyen los golpes de ariete y los desgastes excesivos en los asientos.

7.2.- Válvulas direccionales de dos vías

Las válvulas direccionales de varias vías permiten el paso del fluido desde la entrada (llamada presión u orificio de presión) hacia las diferentes vías en que debe realizar sus funciones.

Estas válvulas pueden ser normalmente abiertas o normalmente cerradas. El accionamiento de las mismas puede hacerse por distintos medios: mecánico, eléctrico y pilotado (hidráulico).

La más sencilla de estas válvulas es la válvula de dos vías que puede ser abierta o cerrada, según sea su posición normal de funcionamiento.

La válvula de dos vías es una simple llave de paso que permite que el caudal o la presión pasen o no a su través. Se diferencia de los reguladores simples de caudal (llaves de aguja) en que ésta tiene como misión primordial el cierre total del paso de fluido, mientras que el regulador, que también puede llegar a cerrar totalmente el paso del fluido, está diseñado para estrangular y restringir el paso del mismo.

Ejemplos de llave de cierre son la de vaciado del depósito (normalmente cerrada) y la de aislamiento de los filtros (normalmente abierta)

El modelo más empleado de llave de cierre es la llave de bola, denominación que adquiere por su construcción. Se trata de una válvula que tiene interiormente una bola con un orificio central, conectada mediante un eje a la parte exterior. Si el orificio de la bola se encara con los orificios internos de la válvula, el paso está abierto; si, por el contrario, se hace girar la bola hasta que los orificios de ésta no estén encarados con los del bloque, no habrá circulación de fluido a través de la válvula (fig. 7.5).

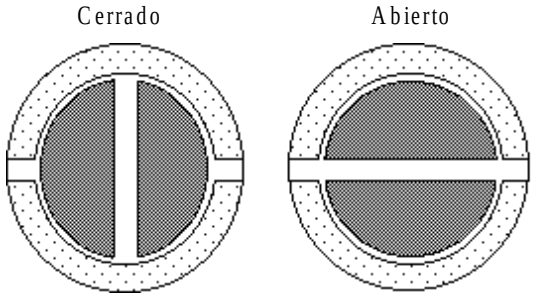


Fig. 7.5 Válvula direcconal de dos vías

Estas válvulas son muy utilizadas en los sistemas hidráulicos para aislar los componentes. Así por ejemplo, se suelen colocar en la línea de aspiración de las bombas para permitir que éstas se puedan desmontar sin necesidad de vaciar el depósito. Esta aplicación, que es muy frecuente, puede ocasionar problemas si se arranca el circuito sin haber abierto previamente la válvula.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Mediante una combinación de muchas llaves de cierre se podría obtener la redirección del fluido a los distintos accionadores y puntos del circuito. Sin embargo, y para evitar la complejidad que esto representaría, se han diseñado las válvulas direccionales de múltiples vías.

7.3 Válvulas direccionales de varias vías

En estas válvulas hay un orificio de entrada y, según la válvula, diversos orificios que pueden ir hacia los accionadores o distintas partes del sistema, y un orificio de retorno hacia el depósito.

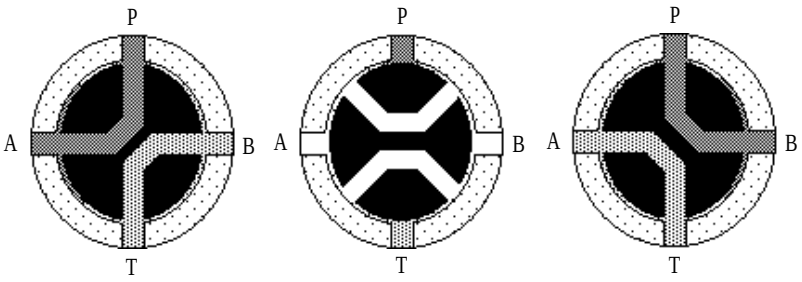


Fig. 7.6 Válvula direccional: cuatro vías y tres posiciones

La figura 7.6 muestra una llave de bola de varias vías. Como se puede observar, al hacer girar un mando externo (no reflejado en la figura), se mueve la bola interior y hace que las diferentes vías se intercomuniquen, permitiendo o cerrando el paso del fluido en las diversas direcciones.

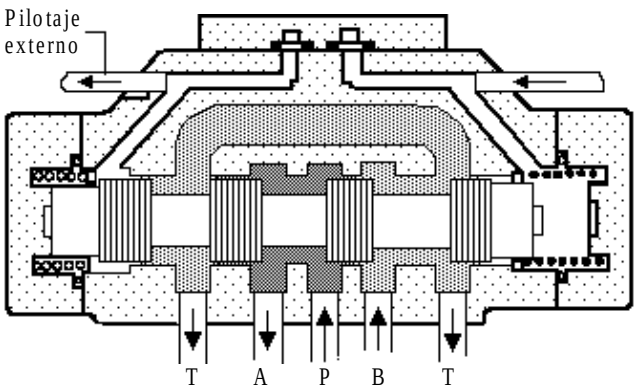


Fig. 7.7 Válvula direccional de corredera (4 vías, 3 posiciones)

Además de las válvulas direccionales rotativas, existen las de desplazamiento lineal (las más empleadas), en las que la interconexión de las vías se realiza desplazando una corredera con un determinado relieve por el interior de una camisa en la que se hallan las distintas vías (fig. 7.7)

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Todas las válvulas direccionales pueden ser manipuladas de tres formas distintas: válvulas de accionamiento mecánico, en las cuales la acción de apertura y cierre o movimiento de la corredera o bola se realiza por medio de una palanca que es accionada desde el exterior; válvulas direccionales eléctricas, en las cuales esta función se realiza por medio de solenoides o electroimanes que accionan la corredera; y válvulas direccionales de accionamiento hidráulico en las cuales el desplazamiento de la corredera se realiza mediante presión hidráulica.

Así mismo existen combinaciones entre las manuales e hidráulicas y las eléctricas e hidráulicas.

Para válvulas de gran caudal la fuerza necesaria para desplazar la corredera puede llegar a ser muy elevada. En estos casos el accionamiento manual o por solenoide no ofrece fuerza suficiente para desplazar la corredera. La solución consiste en aprovechar la presión hidráulica del sistema para pilotar el desplazamiento de la corredera.

Este pilotaje se hace externamente o internamente por medio de otra electroválvula de pequeño tamaño que envía la presión de pilotaje a uno u otro extremo de la corredera.

Cuando se usan electroválvulas pilotadas se ha de tener en cuenta la presión mínima necesaria para el pilotaje. En algunos circuitos, con correderas de centro abierto (presión conectada a tanque), no existe presión suficiente para pilotar. En estos casos es necesario intercalar una válvula antirretorno tarada a una presión ligeramente superior a la necesaria para el pilotaje, y tomar éste inmediatamente antes del antirretorno.

La figura 7.7 muestra el funcionamiento típico de una válvula de corredera, en este caso accionada por un pilotaje externo. Las conexiones de la parte superior irían conectadas a otra electroválvula de pequeñas dimensiones, que se instala directamente sobre la válvula principal, para convertirla en una de pilotaje interno.

Al desplazar la corredera hacia uno u otro lado la intercomunicación de las vías cambiaría de una vía hacia la otra (fig. 7.8).

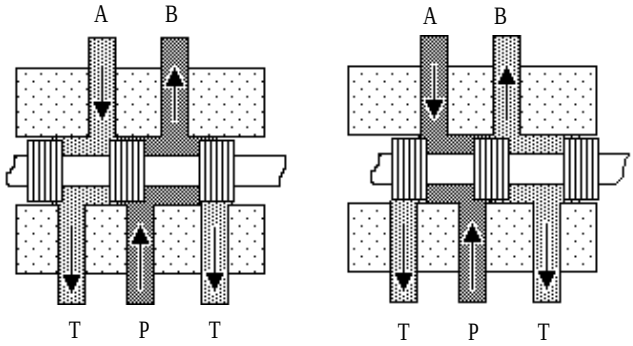


fig. 7.8 Válvula direccional (P-B y B-A; P-A y T-B)

Estas válvulas son frecuentes en todos los sistemas hidráulicos para dirigir el flujo hacia un sentido u otro del actuador.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Existen además válvulas direccionales rotativas que, cuando manejan grandes caudales y elevadas presiones, pueden ser accionadas por motores eléctricos con reductores.

7.4 Válvulas reguladoras de caudal

Las válvulas reguladoras de caudal son las que delimitan el volumen de líquido por unidad de tiempo que pasa a través del sistema. La más sencilla de estas válvulas es el grifo de cierre o llave de aguja, en el cual, según se va abriendo el mando de regulación, el caudal que pasa a su través incrementa. Sin embargo, este tipo tan sencillo de válvulas reguladoras de caudal no están compensadas, por lo que la retención que produce se transforma en calor. Son, pues, válvulas poco utilizadas debido a la generación de temperatura.

Las válvulas reguladoras de caudal tienen también muchas aplicaciones dentro de los sistemas hidráulicos ya que sirven para variar la velocidad de los movimientos.

Así mismo las válvulas reguladoras de caudal, tanto compensadas como no, pueden llevar incorporado un antirretorno, con lo cual la regulación de caudal se realiza sólo en un sentido de la circulación siendo este libre (a través del antirretorno abierto) en sentido contrario.

7.4.1 Válvulas reguladoras de caudal no compensadas (válvulas de aguja)

Es el método más simple de regular el caudal la válvula de aguja. En la válvula de aguja un cono conectado al mando de regulación abre o cierra el paso según se separe más o menos de su asiento. Es decir, a medida que se va aflojando el mando se va incrementando el área de paso de fluido, permitiendo un mayor caudal a su través (fig. 7.9). En este tipo de válvulas el caudal regulado esta influenciado por la presión del circuito ya que al incrementar la presión también aumentará el caudal que pasa a través de la válvula (eso sí, con una mayor pérdida de carga).

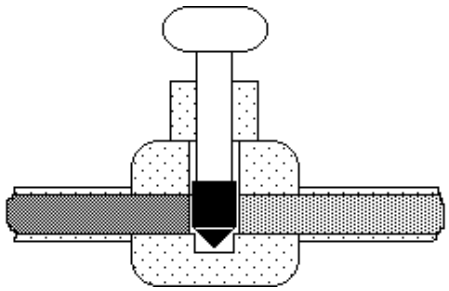


Fig. 7.9 Válvula de aguja

7.4.2 Válvulas reguladoras de caudal compensadas

Las válvulas de regulación compensadas mantienen el caudal constante independientemente de la presión del fluido. Así, mientras en las válvulas no compensadas el caudal se incrementa en función de la presión, en las válvulas compensadas el caudal se mantiene constante a pesar de la variación de

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

presión. Estas válvulas compensadas son las más utilizadas ya que mantienen las velocidades de los actuadores dentro de unos límites mucho más definidos que las válvulas no compensadas.

Las válvulas reguladoras de caudal compensadas pueden ser de dos tipos: de dos orificios o de tres orificios. En las primeras hay simplemente una entrada y una salida de caudal regulado. En las segundas existe además un tercer orificio que es la descarga a tanque del caudal sobrante.

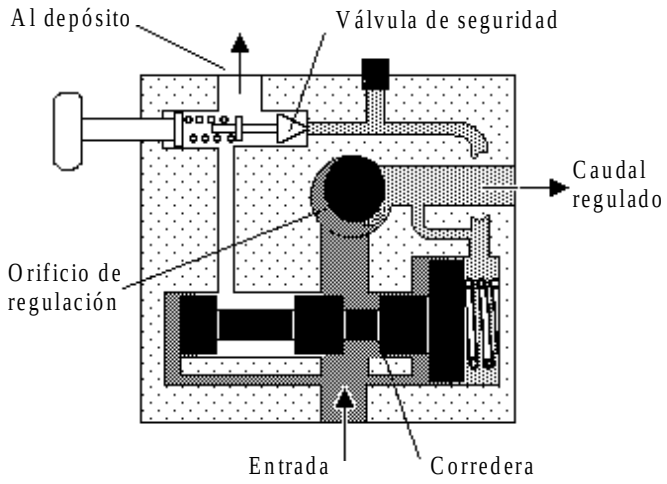


fig. 7.10 Válvula reguladora de caudal compensada

La figura 7.10 muestra el funcionamiento de la válvula reguladora de caudal de tres vías compensada. Cuando la presión en la línea de caudal regulado se incrementa, la corredera se desplaza hacia la izquierda incrementando el paso de caudal hacia el orificio de regulación.

Existen dentro de este grupo de válvulas las que además de estar compensadas para la presión están también compensadas para la temperatura.

Normalmente, cuando un sistema hidráulico se arranca, la temperatura del fluido es más baja que la que tendrá después de un período de trabajo. Esto significa que no sólo la viscosidad del aceite disminuye cuando la temperatura se incrementa sino que también las tolerancias de los componentes cambian simultáneamente. Estos cambios provocan diferencias de caudal que afectan la operatividad o las características de funcionamiento del sistema hidráulico.

Para compensar esta variación de caudal algunas válvulas reguladoras de caudal usan orificios insensibles a los cambios de viscosidad y que no alteran los caudales con las variaciones de viscosidad y de temperatura.

Dentro del grupo de válvulas reguladoras de caudal compensadas nos encontramos con las válvulas divisoras de caudal, que son válvulas con una entrada y dos salidas de caudal regulado. Estas válvulas pueden suministrar dos caudales iguales a partir de un caudal primario, por ejemplo cuando se trata de mover simultáneamente dos cilindros iguales.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La figura 7.11 muestra esquemáticamente una válvula divisora de caudal.

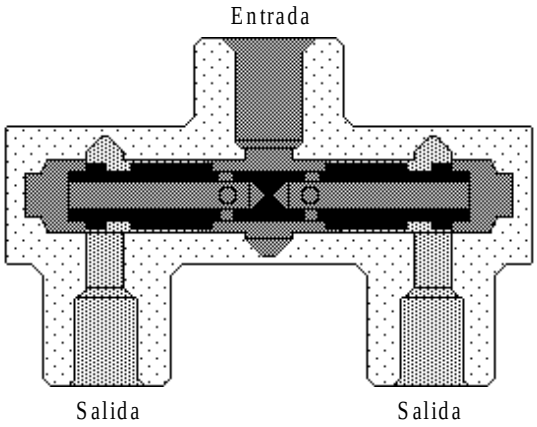


Fig. 7.11 Válvula divisora de caudal

Este tipo de válvulas divisoras de caudal, aunque ampliamente usadas en aplicaciones móviles, no ofrecen la exactitud y precisión requerida para aplicaciones industriales. Por ahora, la mejor forma de dividir caudales, obteniendo los caudales de salida iguales o con una relación constante, consiste en hacer pasar el flujo a través de dos motores hidráulicos con los ejes interconexionados. Así, cuando la presión a la salida de uno de ellos aumente, éste tendrá tendencia a disminuir su velocidad, lo que implicará una reducción de velocidad simultánea en el otro motor (fig. 7.12).

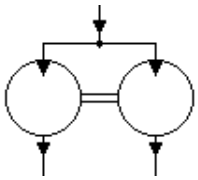


Fig. 7.12 Mecanismo divisor de caudal

Además de las válvulas reguladoras de caudal compensadas existen también la válvula de deceleración o frenado, que es otro tipo de válvula reguladora de caudal para aplicaciones específicas.

Cuando la aceleración y deceleración de un cilindro no se puede realizar interiormente mediante sistemas de frenado y cuando la carga y velocidad es suficientemente grande las válvulas de frenado externas suelen ser necesarias.

Un ejemplo de válvula de deceleración actuada por corredera es aquella en la cual cuando el cilindro llega a un punto concreto acciona la válvula, por medio de una leva, y reduce progresivamente el caudal que pasa a través de ésta hasta frenarlo totalmente.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

8 Servoválvulas y válvulas proporcionales

Son aquellas en que el desplazamiento de la corredera se realiza con suficiente precisión para regular el caudal o la presión de la línea.

8.1 Servoválvulas

La servoválvula es, en sí, una válvula direccional de más de una vía que en función de su señal de realimentación realiza funciones de regulación de caudal o de presión con gran sensibilidad.

En una servoválvula el desplazamiento de la corredera se realiza por medio de un motor eléctrico (motor par) que regula con precisión el posicionamiento de la misma, controlando con ello el caudal que pasa a través de la superficie liberada por la corredera en su desplazamiento. La figura 8.1 muestra esquemáticamente el área de paso entre el cuerpo de una válvula y una corredera en movimiento; además, la compara con la liberada si el orificio interno de la válvula fuese rectangular. Las gráficas de la figura muestran la diferencia de superficie en ambos casos (sombreada para un desplazamiento del 75% de la corredera).

La servoválvula desplaza la corredera liberando una superficie de paso con la misma precisión que se haría si el orificio interno de la válvula fuese rectangular.

La servoválvula corrige la posición de la corredera en función de una toma de datos que realiza en la línea de salida (*feed-back*).

Debido a los grandes avances tecnológicos de la máquinaria actualmente usada, las servoválvulas son componentes cada día más frecuentes en los sistemas hidráulicos, no sólo en aplicaciones industriales (laminación, siderurgia, máquinaria de plástico) sino incluso en equipos móviles y de obras públicas.

Existen diversos tipos de servoválvulas, si bien su funcionamiento es similar en todas ellas: en una primera fase el motor par es activado electrónicamente y en una segunda fase la corredera hidráulica se desplaza en función de la señal recibida en la primera fase.

Las servoválvulas suelen ser de dos fases, aunque también las hay de una sola fase y, en raras ocasiones, de tres fases.

En las de una fase la corredera principal de la válvula es movida directamente por el motor lineal. Los caudales en este tipo de servoválvulas están limitados a tan sólo unos 10-12 l/min., y su resolución no es tan buena como la de las de dos fases.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

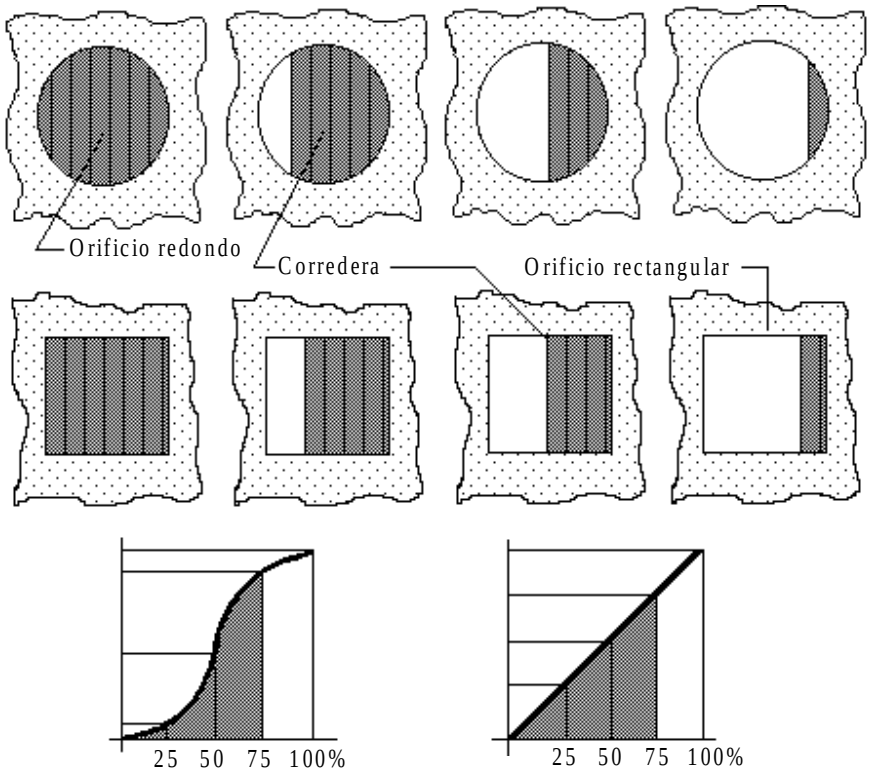


Fig. 8.1 Diferencia de caudal en orificios redondos y rectangulares

En los modelos de dos fases, el piloto, o primera fase, recibe una señal electromecánica, la amplifica, produce el movimiento de las bobinas, y éstas desplazan la lengüeta que controlará la posición de la segunda fase. Las figuras 8.2 y 8.3 muestran una sección de la primera fase en una servoválvula de dos fases: en la primera la lengüeta y el muelle de realimentación están centrados; en la siguiente están desplazadas por la acción de la señal recibida y transformada por las bobinas.

Existen diversos tipos de pilotajes y muchos tipos de realimentación (*feed-back*). En función del tipo de realimentación de la servoválvula, ésta se usará para:

8.1.1 Control de posición

Para el control de posición de un cilindro la realimentación se realizará mediante la señal que emita un transductor de posición del cilindro.

8.1.2 Control de la velocidad

Para el control de la velocidad la realimentación se realizará mediante la señal que emita un tacómetro instalado en el actuador rotativo del sistema.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

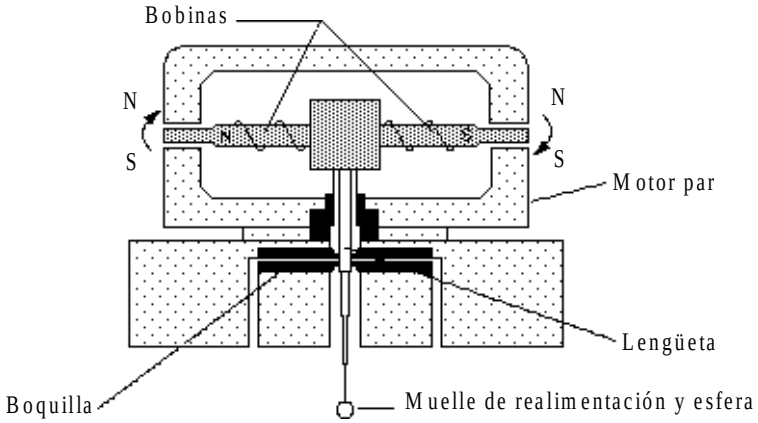


Fig. 8.2 Servocontrol en reposo

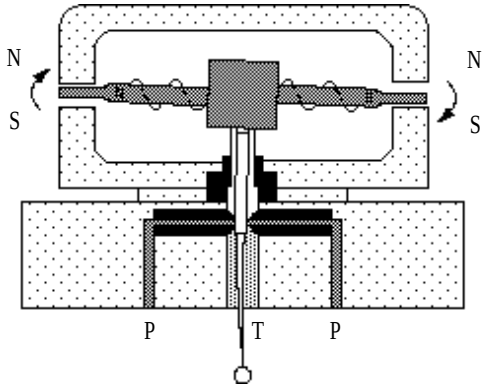


Fig. 8.3 Servocontrol activado

8.1.3 Control de la fuerza

Para el control de la fuerza o presión la realimentación se realizará mediante la señal que emita un transductor de fuerza o de presión instalado en el actuador o en la línea respectivamente.

Casi todas las servoválvulas están equipadas con un filtro de presión en la entrada de la línea de pilotaje. Normalmente este filtro es de malla metálica de acero inoxidable o de metal sinterizado, con grados de filtración entre 10 y 20 μm.

Este filtro protege la línea de pilotaje pero no a la segunda fase de la válvula (el conjunto camisa-corredera).

La figura 8.4 muestra la sección completa de una servoválvula de dos fases, con la corredera centrada y todas las vías cerradas (por el diseño de la corredera).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

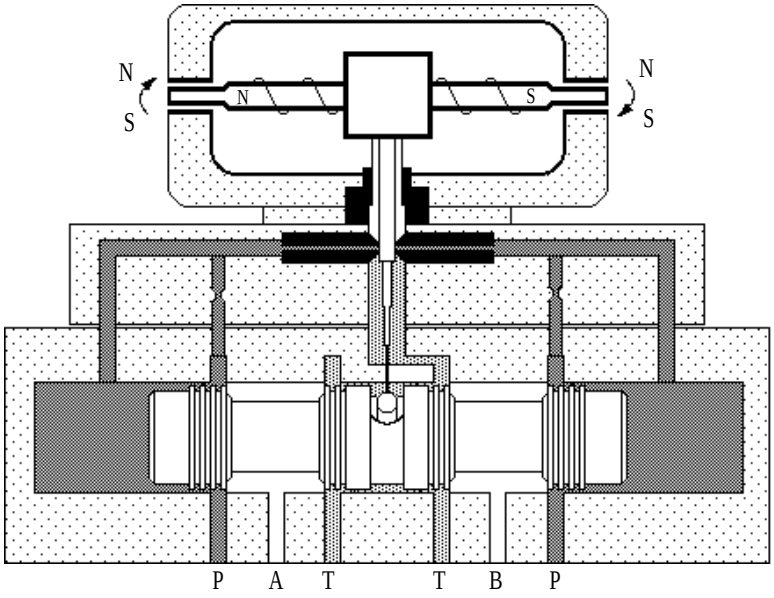


Fig. 8.4 Servoválvula en reposo (todas las vías cerradas)

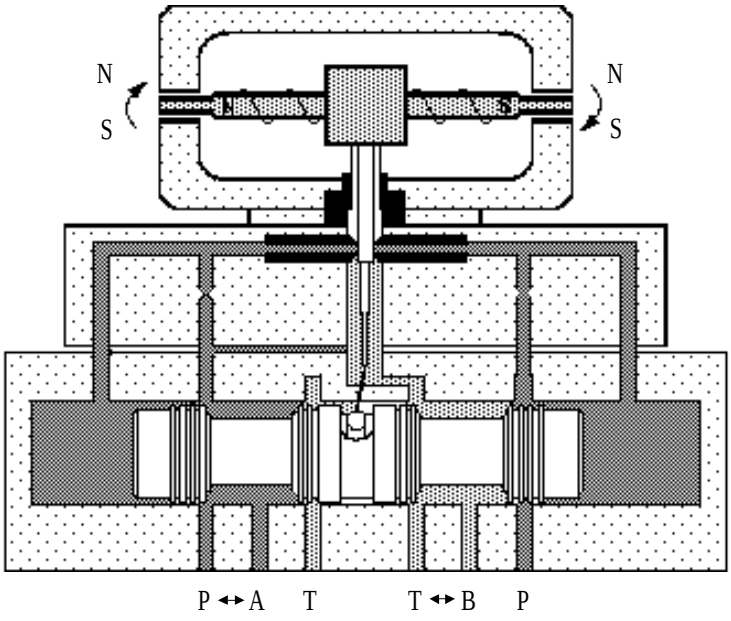


Fig. 8.5 Servoválvula activada

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La eficacia y precisión hidráulica de una servoválvula se basa en lo ajustado de las tolerancias entre la camisa y la corredera. Para mantener estas tolerancias se ha de evitar el desgaste de estos componentes, y para ello la mayoría de fabricantes recomiendan la inclusión de un filtro de 3 μm (absolutas) en la línea de entrada de presión.

La figura 8.5 muestra una sección de la misma servoválvula con la corredera desplazada y con la línea de presión conectada a la vía A, y la vía B conectada al tanque.

8.2 Válvulas proporcionales

Como su propio nombre indica, las válvulas proporcionales son aquellas que regulan el caudal o la presión en forma proporcional a la señal eléctrica que reciben. Este control se realiza por la acción de un solenoide proporcional; esto las distingue de las electroválvulas normales accionadas por un solenoide "todo o nada", y de las servoválvulas, accionadas por un motor par o un motor fuerza.

Las válvulas proporcionales llenan el espacio existente entre las electroválvulas y las servoválvulas, ofreciendo una gran precisión a bajo coste (comparado con las servoválvulas). Además de su precio, otra gran ventaja de las válvulas proporcionales comparadas con las servoválvulas es el hecho de que sus componentes hidráulicos derivan de válvulas convencionales, con lo que no requieren grados de filtración tan finos como las servoválvulas.

Según los caudales y las presiones del sistema hidráulico, las válvulas proporcionales serán de accionamiento directo del solenoide proporcional sobre la válvula hidráulica, o pilotadas, donde el solenoide proporcional acciona una válvula de pilotaje que a su vez acciona la válvula principal.

Las válvulas proporcionales, pues, son las que posicionan la corredera o varilla que acciona un mecanismo de control hidráulico en función de una señal eléctrica que reciben del sistema (y en algunos casos se amplía con la recibida por un sensor interno de posicionamiento).

Las válvulas proporcionales pueden utilizarse para: regulación y control de presión, regulación y control de caudal, o accionamiento de válvulas direccionales

8.2.1 Regulación y control de presión

a) Válvula de seguridad de boquilla:

El solenoide proporcional actúa sobre el vástago empujándolo contra la boquilla de la válvula con una fuerza proporcional a la corriente que recibe (fig. 8.6), y consiguientemente modificando la presión del sistema hidráulico en función de dicha fuerza.

Una aplicación típica de este tipo de válvulas proporcionales es la de pilotaje de una válvula de seguridad. Gracias a este dispositivo se puede obtener una limitación de la presión máxima del sistema (presión de taraje de la válvula de seguridad), y un amplio abanico de presiones de trabajo (según la fase del ciclo) que vienen reguladas electrónicamente por la válvula proporcional.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

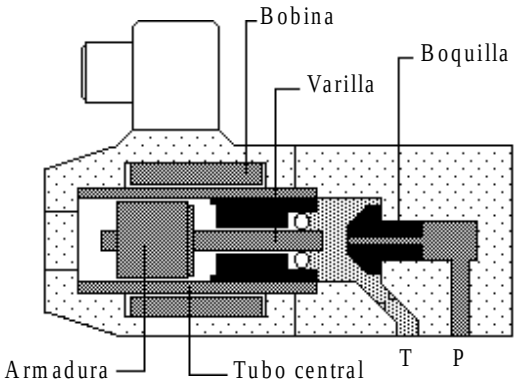


Fig. 8.6 Válvula proporcional de seguridad con boquilla

b) Válvula de seguridad de obturador:

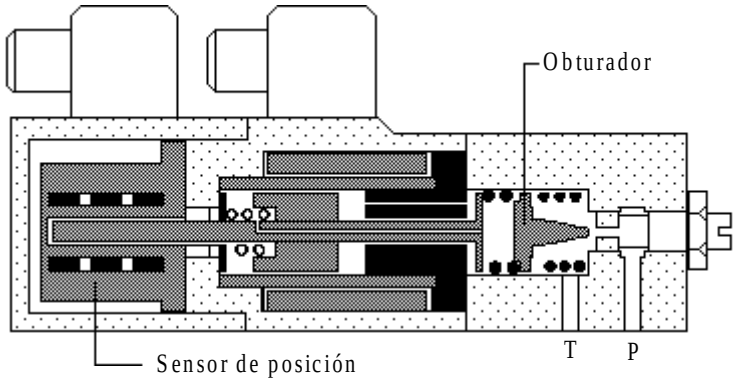


Fig. 8.7 Válvula proporcional de seguridad con obturador

En este tipo de válvulas proporcionales se controla la carrera del solenoide que desplaza el obturador; este desplazamiento equivale al área libre entre el obturador y el orificio de entrada. En el caso anterior se controlaba la fuerza ejercida por el solenoide. La figura 8.7 muestra esquemáticamente el funcionamiento de este tipo de válvulas de seguridad proporcionales con obturador. Además en esta figura se ha incluido un sensor de posición que emite una señal electrónica para la realimentación de la propia válvula.

c) Válvula de seguridad de placa:

A diferencia de las dos anteriores, en este tipo de válvula de seguridad proporcional la bobina no actúa contra una armadura que desplaza una varilla, sino que actúa directamente sobre una placa (fig. 8.8).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

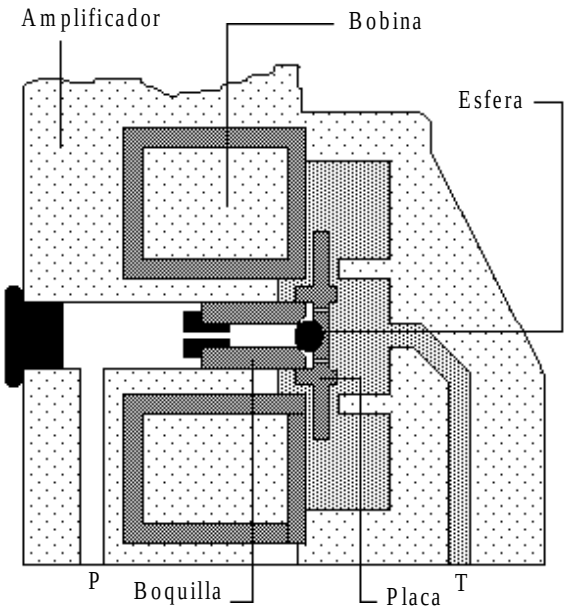


Fig. 8.8 Válvula proporcional de seguridad de placa

La corriente eléctrica que atraviesa la bobina origina una fuerza magnética que desplaza la placa hacia la boquilla; la fuerza de esta placa será proporcional a la corriente recibida en la bobina. La placa lleva incorporada una esfera para realizar el cierre sobre la boquilla.

8.2.2 Regulación y control de caudal

a) Reguladora de caudal con mando directo

En este tipo de válvulas la varilla se conecta directamente sobre el pistón o la corredera de una válvula direccional de dos vías. El área de paso de fluido varía en función del desplazamiento de la corredera o del pistón (según el tipo de válvula direccional utilizada), y éste es proporcional a la señal eléctrica que recibe.

Estas válvulas pueden ir equipadas con un sensor de posición de la varilla que transmite una señal de realimentación que sumada a la señal de posicionamiento del sistema regula y controla la posición del elemento hidráulico y, consiguientemente, el caudal que pasa a su través. Como todas las válvulas reguladoras de caudal, éstas pueden a su vez estar compensadas en función de la presión del sistema.

b) Reguladora de caudal compensada por presión

En el caso anterior el caudal que atraviesa la válvula depende de la pérdida de carga a su través en función de la señal de entrada que recibe. En determinadas aplicaciones se requiere un caudal constante con independencia de la presión del sistema. Para ello se

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

empleará una válvula proporcional reguladora de caudal en serie con una válvula reductora de presión, en la que el pilotaje de la presión de entrada se toma después de la válvula proporcional (ver croquis en el capítulo de simbología).

c) Accionamiento de válvulas direccionales

Aplicando mandos proporcionales directamente sobre una válvula hidráulica direccional se obtiene una válvula direccional proporcional, que controla simultáneamente la dirección del fluido y el caudal.

Al igual que el resto de válvulas proporcionales, éstas pueden ser de accionamiento directo o de pilotaje, y a su vez pueden o no tener realimentación por medio de un sensor de posición. En los modelos pilotados el sensor de posición puede instalarse en la válvula de pilotaje o en la principal.

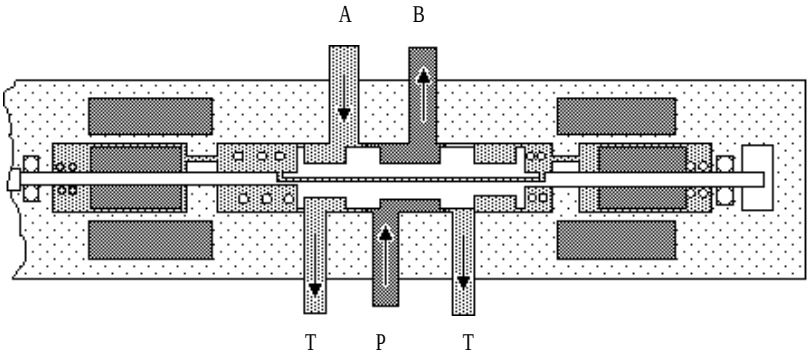


Fig. 8.9 Válvula proporcional de cuatro vías

La figura 8.9 representa una válvula direccional de cuatro vías con centraje por muelles y accionada por dos solenoides proporcionales.

8.3 Pérdida de eficiencia de una servoválvula o válvula proporcional

El caudal de fugas por una servoválvula o válvula proporcional, viene determinado por la fórmula:

$$Q = (p \cdot \beta^3 \cdot \phi \cdot \Delta P) / (12 \cdot L \cdot \mu) ,$$

donde:
- p = Coeficiente de forma
- β = Tolerancia entre la camisa y la corredera
- ϕ = Diámetro de la corredera
- ΔP = Diferencia de presión
- L = Longitud de la corredera
- μ = viscosidad dinámica

Todos estos factores se pueden considerar constantes a excepción de la tolerancia, que variará en función del desgaste; por ello la fórmula se puede simplificar a $Q = K \cdot \beta^3$, donde K es cási constante.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9 Válvulas de cartucho

Llamadas así por su construcción y forma de montaje. Cuando los caudales empleados en el sistema hidráulico son considerables, el volumen y tamaño de las válvulas necesarias para su accionamiento suele ser también bastante considerable y engorroso para su funcionamiento, conexionado, por el espacio necesario para la instalación de las mismas, etc. Para evitar estos problemas se han diseñado las válvulas de cartucho.

Las válvulas de cartucho son aquellas en que un cartucho (formado por un pistón, un muelle y una tapa de cierre) se inserta sobre un alojamiento especialmente diseñado en un bloque (fig. 9.1).

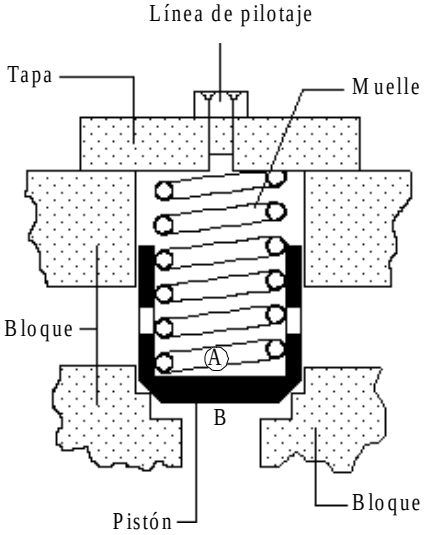


Fig. 9.1 Válvula de cartucho

El principio del funcionamiento de estas válvulas es el mismo de los antirretornos pilotados y, asociadas a distintos mandos, pueden emplearse para regulación de presión, de caudal y como válvulas direccionales.

La principal ventaja de este tipo de válvulas es su economía y el hecho de que permiten la circulación de grandes caudales con un mando (válvula) hidráulico de pequeño tamaño. Al hablar de economía se

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

entiende la del cartucho, comparado con el coste de las válvulas tradicionales para grandes caudales. Se ha considerar el coste del bloque y principalmente su diseño, aunque esto también resulta económico en caso de fabricaciones en serie.

Este tipo de válvulas se empezaron a usar principalmente en máquinaria de inyección de plásticos, prensas de gran tonelaje y algunas aplicaciones marinas, sistemas típicos en los que se emplean grandes caudales. Sin embargo en la actualidad sus aplicaciones se han extendido a todo tipo de maquinaria, aun con caudales reducidos, gracias a las múltiples ventajas que presentan.

9.1 Funcionamiento

Estas válvulas se diferencian entre sí por la relación entre las áreas del pistón (A y B) que son de 1:1 (fig. 9.1) o de 1:<1 (entre 1,1 y 2) (fig. 9.2). Esta relación de áreas es muy importante a la hora de definir el tipo de válvula necesario para cada aplicación.

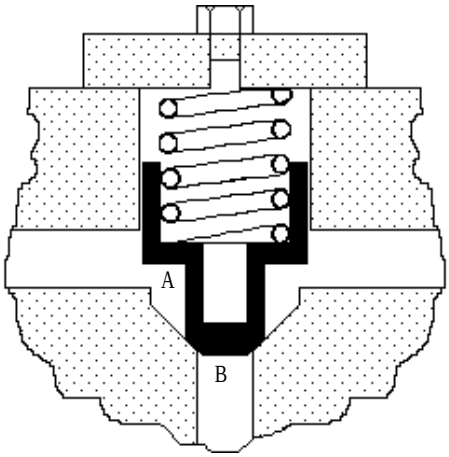


Fig. 9.2 Válvula de cartucho con diferencia de áreas

Además de la relación de áreas del pistón las válvulas de cartucho se diferencian entre sí por el tipo de tapa que se les instale, y posteriormente según el tipo de mando hidráulico o mecánico que se incorpore a esta tapa. La válvula de cartucho consta, genéricamente, de un pistón, un muelle y una tapa de cierre. Con este montaje ya se obtiene:

a) Una válvula antirretorno (fig. 9.3)

b) Una válvula de seguridad directa en función del taraje del muelle

c) Una válvula de seguridad directa regulable si se sustituye la tapa ciega de la figura por otra con un mando regulable manualmente que permita modificar la fuerza del muelle

d) Una válvula antirretorno o de seguridad con regulador de caudal, insertando en la tapa un tope mecánico que limite la carrera del pistón, y con ello el área de paso del fluido

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

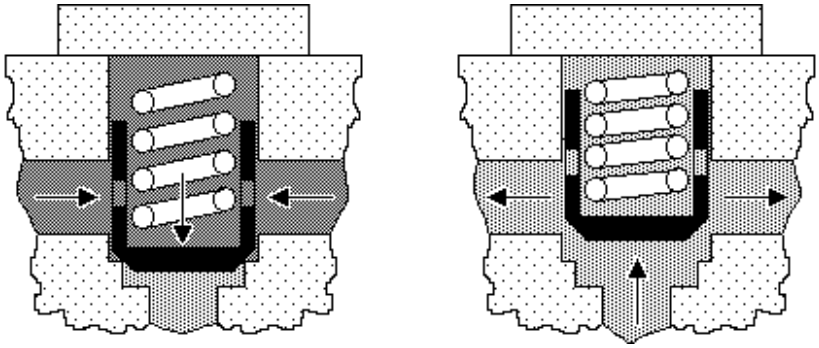


Fig. 9.3 Válvula de cartucho (cerrada y abierta)

9.2 Combinación como válvulas direccionales

Se ha visto ya la aplicación de la válvula de cartucho como antirretorno. Usando otra relación de áreas 1:<1 y un pilotaje externo se obtiene una válvula direccional de dos vías.

La figura 9.4 muestra una válvula de cartucho usada como válvula direccional en la que al haber un pilotaje externo, la válvula permanece cerrada, pero al desaparecer el pilotaje la presión de las líneas hace que se abra la válvula permitiendo el paso libre del fluido en cualquiera de los dos sentidos.

Como ya se ha dicho, la gran ventaja de este tipo de válvulas es el hecho de que el pilotaje externo se puede hacer con una electroválvula de pequeño tamaño, mientras que el caudal que pasa por la válvula de cartucho puede ser muy elevado.

Como en el ejemplo anterior, si se varía la tapa de cierre de esta válvula se puede conseguir que además de direccional actúe como limitadora de caudal o como reguladora de presión, si la presión del pilotaje viene regulada por una válvula de control de presión.

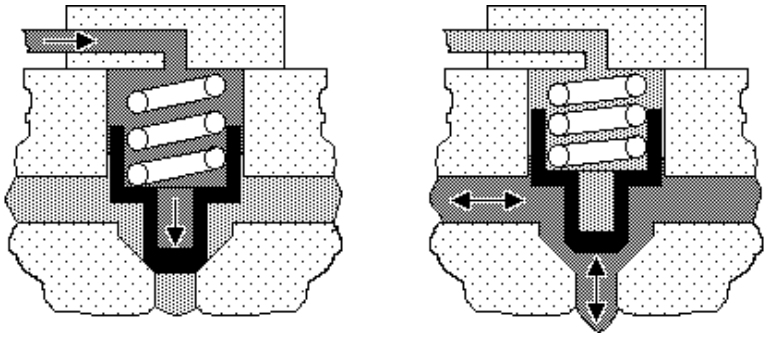


Fig. 9.4 Válvula de cartucho (cerrada y abierta)

Combinando adecuadamente cuatro válvulas de cartucho se obtiene el equivalente a una válvula direccional de cuatro vías.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

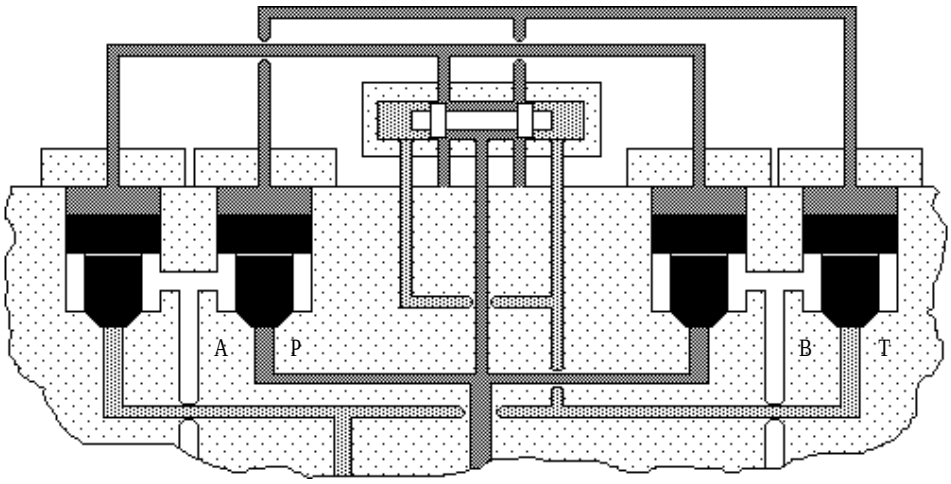


Fig. 9.5 Combinacion de válvulas de cartucho como válvula direccional

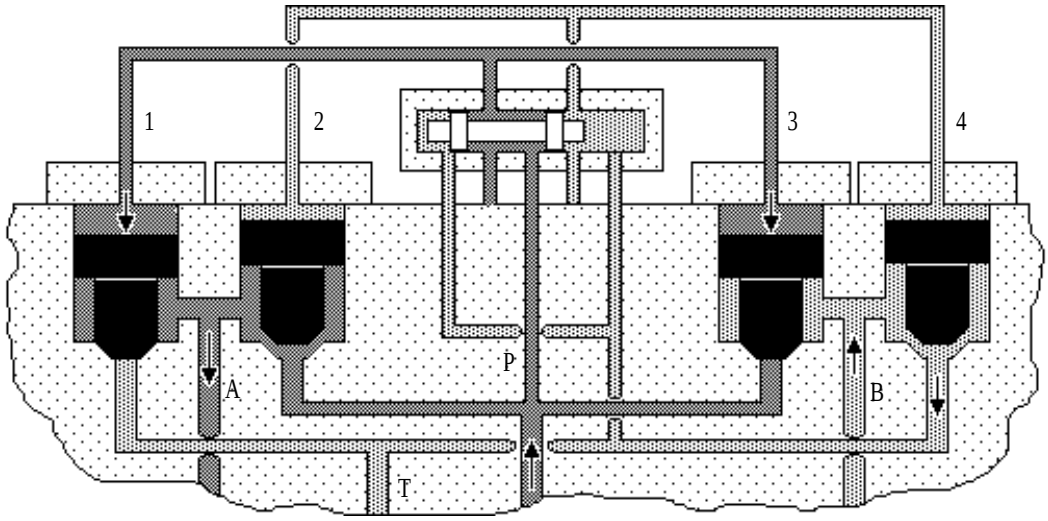


Fig. 9.6 Combinacion de válvulas de cartucho como válvula direccional

Las figuras 9.5, 9.6 y 9.7 muestran la combinación de cuatro cartuchos para conseguir la función de una válvula direccional de cuatro vías, accionada por una electroválvula.

El dibujo de estas figuras representa el pilotaje externo para mejor comprensión del funcionamiento, pero en realidad este pilotaje se hace directamente por el interior del bloque.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

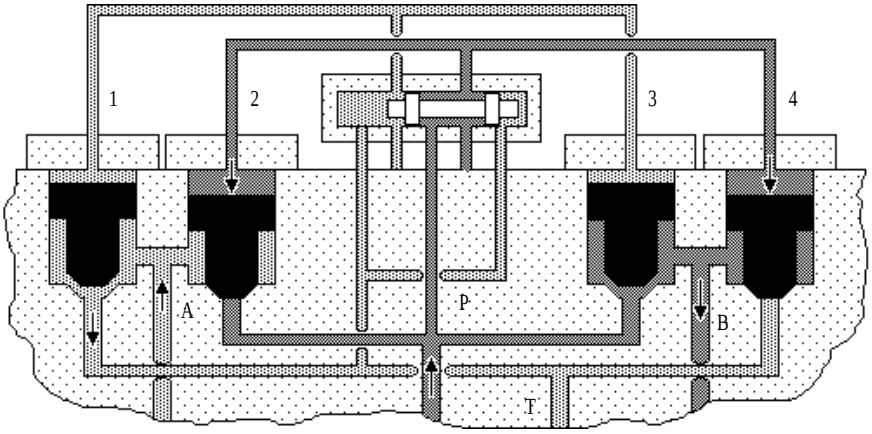


Fig. 9.7 Combinacion de válvulas de cartucho como válvula direccional

En la figura 9.5 la corredera de la electroválvula de pilotaje está en posición de reposo con la línea de presión conectada en A y B, con lo que los cuatro cartuchos están pilotados y se mantienen cerrados, lo que en el sistema principal equivaldría a una corredera que mantiene todas las líneas cerradas: la presión, el tanque, A y S.

En la figura 9.6 la corredera de la válvula de pilotaje se ha desplazado hacia la izquierda, conectando la línea de presión con la vía A y la línea B con el depósito. En estas condiciones la línea A mantiene la presión de pilotaje en los cartuchos 1 y 3, mientras que los cartuchos 2 y 4 no tienen presión de pilotaje. Así al desplazar la corredera hacia la izquierda, el circuito principal permite que la presión de la línea P abra el cartucho 2 (sin pilotaje) y permita el paso del fluido de P a A; simultáneamente la presión de la línea B hace abrir el cartucho 4 (también sin pilotaje), y conectar la línea B con la T.

En la figura 9.7 la válvula de pilotaje ha conectando la línea de presión con la vía B y la línea A con el depósito. En estas condiciones la línea B mantiene la presión de pilotaje en los cartuchos 2 y 4, mientras que los cartuchos 1 y 3 no tienen presión de pilotaje. Así al desplazar la corredera hacia la derecha, el circuito principal permite que la presión de la línea P abra el cartucho 4 y permita el paso del fluido de P a B; simultáneamente la presión de la línea A hace abrir el cartucho 1, y conectar la línea A con la T.

9.3 Combinación como válvulas reguladoras

9.3.1 Reguladoras de presión

Sustituyendo la tapa de pilotaje por otra que disponga de un sistema hidráulico o mecánico de regulación de presión, se convierte la válvula de cartucho en una válvula reguladora de presión.
La figura 9.8 muestra una válvula de cartucho asociada a una válvula de seguridad que controla la presión de pilotaje interno del cartucho. Así, cuando la presión en la válvula de pilotaje supera a la de

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

taraje, ésta se abre al depósito; esto crea una disminución en la presión de pilotaje del cartucho y su consiguiente apertura.

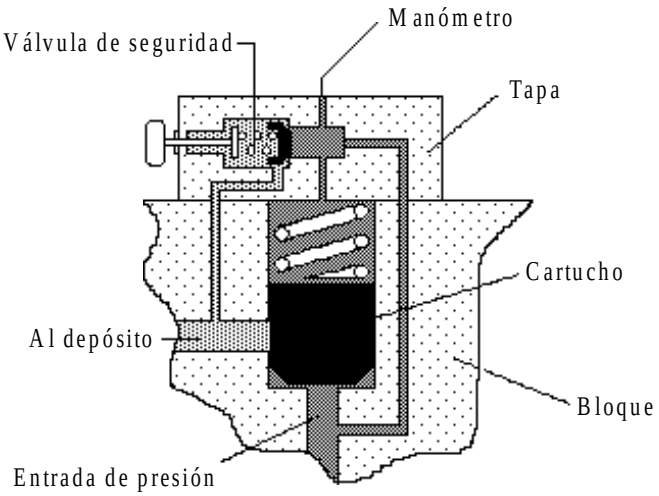


fig. 9.8 Válvula de cartucho como válvula de seguridad

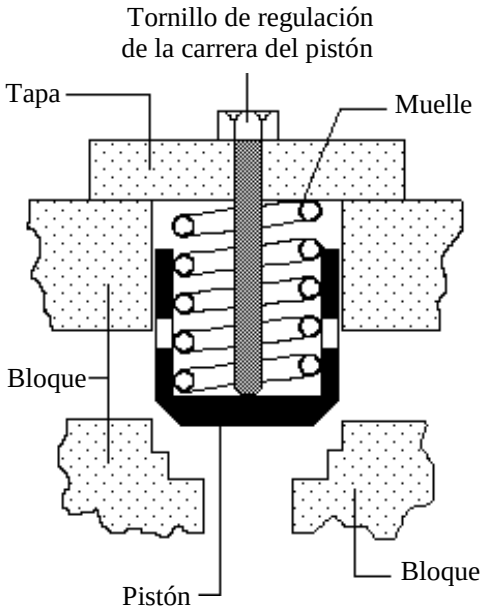


Fig. 9.9 Válvula de cartucho como válvula reguladora de caudal

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.3.2 Reguladoras de caudal

Sustituyendo la tapa de pilotaje por otra que disponga de un sistema mecánico de regulación de caudal, se convierte la válvula de cartucho en una válvula reguladora de caudal.

En la figura 9.9 se puede observar que al colocar un tornillo en la tapa, de forma que éste limite el desplazamiento de cartucho, se obtiene una válvula que limita el caudal en función del desplazamiento del cartucho.

9.3.2 Reguladoras proporcionales

Conectando la tapa de pilotaje a una válvula proporcional se transforma la válvula de cartucho en una válvula reguladora proporcional, en la que el mando proporcional actúa como pilotaje de la válvula de cartucho.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

10 Otras válvulas

Además de las válvulas estudiadas en los capítulos anteriores existen otras para aplicaciones específicas. En este capítulo se incluyen las referencias de distintas válvulas especiales también usadas en sistemas hidráulicos

10.1 Válvulas de purga de aire

Normalmente son utilizadas para eliminar las burbujas de aire dentro de los circuitos. Estas válvulas pueden montarse fijas en el sistema o simplemente ser utilizadas durante la puesta en marcha del circuito, ya que durante la puesta en marcha se ha de desplazar todo el aire contenido en las tuberías y en los elementos del propio circuito. Las válvulas de purga de aire permiten que salga el aire del circuito y, sin embargo, no permite la salida del aceite.

10.2 Válvulas de paracaídas

Son una variación sobre el antirretorno que en condiciones normales permiten el paso de fluido en ambos sentidos, pero que se cierran al despresurizarse. Este tipo de válvulas se usan para evitar el desplazamiento de los cilindros en caso de rotura de la tubería.

10.3 Válvulas de aislamiento de manómetro

Todos los sistemas hidráulicos disponen de uno o varios manómetros para controlar la presión del circuito en la salida de la bomba o en cualquier línea del mismo.

Debido al funcionamiento de las bombas, la circulación del fluido es pulsante, en ciclos muy elevados que hacen que aquélla aparente ser continua; pero estas pulsaciones, y las propias variaciones de presión del circuito hacen que el muelle que acciona el manómetro sufra desgastes prematuros que ocasionan su rotura. Para evitar este problema se suele colocar antes del manómetro una válvula de aislamiento que le mantiene conectado a tanque, y lo conecta, para obtener la medición de la presión, cuando es accionada la válvula.

La figura 10.1 esquematiza el funcionamiento de una válvula aisladora de manómetro, que es una válvula direccional de tres vías de accionamiento manual o eléctrico y con retorno por muelle. En esta válvula la posición de reposo conecta el manómetro con el depósito.

Existen, además, válvulas de aislamiento múltiples o selectores, gracias a las cuales con un solo manómetro se puede medir la presión en varias líneas del sistema.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

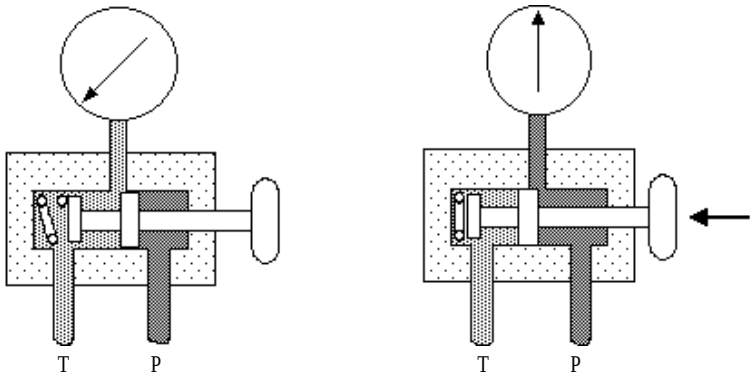


fig. 10.1 Valvula de aislamiento de manómetro (cerrada, abierta)

10.4 Válvulas de selección de pilotaje

Son otro tipo de válvulas derivadas del antirretorno; se trata de un sistema con dos antirretornos opuestos y con una toma intercalada entre ambos. Se aplican en sistemas donde la presión de pilotaje se toma de dos líneas distintas según el ciclo de trabajo, manteniendo siempre presión en la línea de pilotaje.

La figura 10.2 esquematiza el funcionamiento de este tipo de válvulas: muestra el estado de reposo con los dos extremos cerrados por la acción del muelle, y la posición activada en que el pilotaje toma la presión de la línea B, y el muelle y la propia presión cierran la línea opuesta.

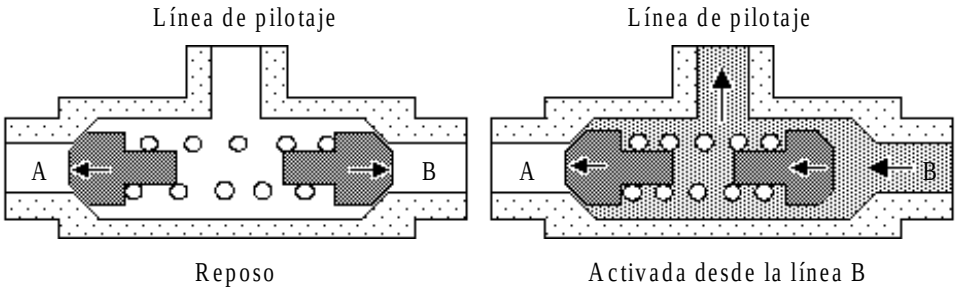


Fig. 10.2 Válvula de selección de pilotaje (desactivada, activada desde B)

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.